



Epreuve de Mathématiques

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES [15 Points]

EXERCICE 1 : (02pts) Choisir la bonne réponse ; Bonne réponse : 0,5pt Mauvaise réponse : 0pt

- L'ensemble des solutions de l'inéquation $x^2 - 2x - 3 > 0$ est :
a) $] - \infty, -1[\cup] 3, +\infty[$ b) $] - 1, 3[$ c) $\mathbb{R}$ d) $\emptyset$
- La solution du système $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + 4y = 3 \end{cases}$ est
a) $\left\{\left(\frac{7}{9}, \frac{5}{9}\right)\right\}$ b) $\left\{\left(\frac{5}{9}, \frac{7}{9}\right)\right\}$ c) $\left\{\left(\frac{9}{7}, \frac{9}{5}\right)\right\}$ d) $\emptyset$
- Le nombre de façons de ranger 6 livres dans une armoire de six tiroirs est :
a) 720 b) 120 c) 6 d) 12
- La fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^3 + x$ est :
a) impaire b) paire c) homographique

EXERCICE 2 : 06,5pts

Le plan est muni du repère orthonormé (O, I, J) . Soit f la fonction définie sur

$I = [-7, -2[\cup] -2, 3]$ par $f(x) = \frac{x+3}{x+2}$. On désigne par (C) sa courbe représentative

- Calculer $f(-7)$ et $f(3)$. (0,5pt)
- Calculer la limite de f à gauche et à droite de -2 . (0,5pt)
- En déduire que la courbe de f possède une asymptote verticale et préciser son équation. (0,5pt)
- Calculer la dérivée $f'(x)$ de f . (0,5pt)
- Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation. (1pt)
- Déterminer les coordonnées des points d'intersection avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. (0,5pt)
- Montrer que le point $A(-2, 1)$ est centre de symétrie à la courbe de f . (0,5pt)
- Tracer la courbe (C) de f . (1pt)
- Résoudre graphiquement les équations $f(x) > 0$ et $f(x) < 0$ (1pt)
- En déduire la construction de la courbe (C') représentative de la fonction $g(x) = |f(x)|$. (0,5pt)

EXERCICE 3 : 06,5 Points

L'ancienneté de 400 salariés d'une entreprise se répartit dans le tableau suivant :

Ancienneté des salariés (en année)	[0 ; 5[	[5 ; 10[	[10 ; 15[	[15 ; 20[	[20 ; 25[	[25 ; 30[
Nombre de salariés	30	50	140	80	60	40

- Construire l'histogramme de cette série statistique. Echelle : 1cm pour 10 unités sur les ordonnées (1pt)
- Déterminer la classe modale et le mode de cette série. Donner une signification de cette classe (0,5pt)
- a) Dresser le tableau des effectifs cumulés croissants et décroissants. (1pt)
b) Construire le polygone des effectifs cumulés décroissants. (1pt)
c) Déterminer graphiquement la médiane de cette série. (0,5pt)
- Quel est le pourcentage des salariés ayant une ancienneté inférieure ou égale 20 ans. (0,5pt)

- 5) Déterminer la moyenne de cette série. (0,5pt)
- 6) Déterminer la variance et l'écart-type de cette série (1pt)
- 7) Parmi les salariés ayant une ancienneté comprise entre 0 et 5 ans, on choisit au hasard cinq personnes pour un séminaire de renforcement des capacités.
 - a) Quel est le nombre de choix possible. (0,5pt)

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES [04,5 Points]

Huit enseignants du département de français du CONODIC se réunissent pour préparer les évaluations de la fin de trimestre autour d'une table de la salle des professeurs. Chacun d'eux serre la main à chacun des autres au début de la séance de travail.

Afin d'augmenter sa production d'ananas, un des enseignants **Mr FEUDJIO** voudrait acheter un lopin de terre en forme carrée. Trois localités lui sont proposées. Les plus grands lots acheteables ont une superficie d'un hectare.

Dans la première localité, le prix d'achat du terrain est de **3000 Fcfa par m^2** .

Dans la deuxième localité, le prix d'achat du terrain est de **3000 Fcfa par m^2** , la longueur du côté du lopin est augmenté de **20m** et le prix du lopin de terre est diminué de **400 000 Fcfa**.

Dans la troisième localité, le prix d'achat du terrain est de **3000 Fcfa par m^2** , la longueur d'un côté du lopin est diminuée de **20m** et le prix du lopin de terre augmenté de **300 000 Fcfa**.

Mr FEUDJIO dispose par ailleurs d'une orange et d'un pamplemousse de masses inconnues, de deux masses marquées (**500g et 200g**) et d'une balance de deux plateaux (type Roberval). Un premier équilibre est obtenu avec l'orange et le pamplemousse sur un plateau et la masse de **500g** sur l'autre. Un second équilibre est obtenu avec l'orange et la masse de **200g** sur un plateau et le pamplemousse sur l'autre.

Tâches

- 1) Calculer les masses respectives de l'orange et du pamplemousse. (1,5pt)
- 2) Quel est le nombre total de poignées de mains échangées. De combien de façon peut-on installer les huit enseignants ? (1,5pt)
- 3) Quelles sont les valeurs extrêmes du côté des lopins de terre dans chaque cas ?
A combien revient un lot de **4 000 m^2** dans chaque cas. (1,5pt)

Présentation : 0,5point

« *Bon courage !!!!!* »